

Experiencia Integrada A — Guía de Laboratorio

Superposición, Thévenin, Norton y Comportamiento con Carga

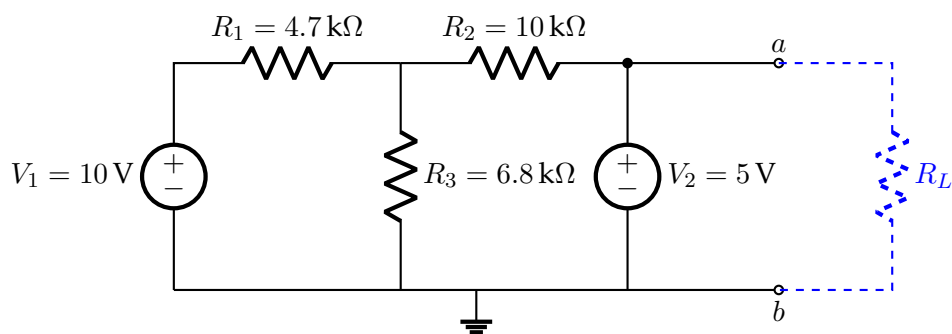
1. Propósito de la Experiencia

Recuperar y consolidar la evidencia práctica equivalente a las Prácticas 4 y 5 mediante una experiencia integrada que preserve la cadena de ingeniería completa:

Análisis → Simulación → Montaje → Medición → Comparación → Interpretación

Se validará el teorema de superposición, el aislamiento de contribuciones, la medición de $V_{oc} = V_{th}$ y R_{th} , la equivalencia de Norton ($I_N = V_{th}/R_{th}$) y la evolución de la tensión al conectar diferentes cargas.

2. Circuito Base de Estudio



Nota: Las terminales negativas de V_1 y V_2 se conectan a la misma referencia (tierra común) **solo si las fuentes reales del laboratorio permiten esta configuración.**

3. Prelaboratorio Obligatorio

Cada equipo debe presentar lo siguiente **antes** de montar el circuito:

- Diagrama del circuito con el puerto $a - b$ y la referencia de V_a claramente marcados.
- **Superposición:** Cálculo de $V_a^{(V1)}$ (manteniendo V_1 , llevando $V_2 = 0\text{ V} \rightarrow$ corto) y $V_a^{(V2)}$ (manteniendo V_2 , llevando $V_1 = 0\text{ V} \rightarrow$ corto). Verificación de la suma.
- **Thévenin y Norton:** Cálculo de V_{oc} , R_{th} y deducción analítica de I_N . Dibujo de equivalentes.
- **Tabla Teórica:** Cálculo de V_L e I_L para las siguientes cargas: $1.0\text{ k}\Omega$, $2.2\text{ k}\Omega$, $4.7\text{ k}\Omega$, $10\text{ k}\Omega$.
- **Simulación:** Simulación en LTSpice debidamente ejecutada. Predicción explícita de qué resultados físicos deberían coincidir con la simulación.

Restricción de Seguridad: Corriente de Cortocircuito

No incluya una medición física directa de I_{sc} en el puerto. Obtenga I_N analíticamente mediante V_{th}/R_{th} y verifique su equivalente mediante las respuestas de carga. La medición directa solo procederá si el instructor valida los límites, la protección y el procedimiento seguro en mesa.

4. Procedimiento de Laboratorio

Fase 1 — Verificación de componentes: Mida todos los resistores (registre nominal vs. medido). Compruebe la tierra común de las fuentes y configure los límites de corriente.

Fase 2 — Montaje: Monte la red con las fuentes apagadas. Identifique a y b . Realice revisión cruzada y energice solo después de la inspección.

Fase 3 — Superposición experimental: Para cada fuente: mantenga una activa, lleve la otra a 0 V (según el procedimiento aprobado), mida V_a conservando siempre la misma referencia y signo. Compare la suma con la red total operando.

Fase 4 — V_{oc} : Retire R_L . Mida V_{oc} en el puerto $a - b$ y compare con la teoría y SPICE.

Fase 5 — R_{th} : Con las fuentes apagadas y la red aislada, mida la resistencia vista desde $a - b$ (o reconstruya la red pasiva equivalente y mécala separadamente).

Fase 6 — Cargas: Conecte sucesivamente cada R_L . Registre R_L medida, V_L y calcule $I_L = V_L/R_L$ (o realice la medición de corriente si el procedimiento fue aprobado).

5. Preguntas de Análisis (Para el Informe)

1. ¿La suma experimental de contribuciones reproduce la respuesta total?
2. ¿Qué cambia en la topología al llevar una fuente a cero?
3. ¿Por qué $V_{oc} = V_{th}$?
4. ¿Por qué R_{th} se determina mirando desde el puerto?
5. ¿Qué significa que la red original y el Thévenin sean equivalentes para una carga?
6. ¿Cómo verifica Norton el mismo comportamiento externo?
7. ¿Cómo cambia V_L al aumentar R_L ?
8. ¿Cómo distinguir tolerancia de componentes de un error de topología?
9. ¿Qué evidencia corresponde a superposición y cuál a Thévenin/Norton?